DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR — BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

Service d'Appui au Baccalauréat — SESSION 2009

A

Série : A — Epreuve de : SCIENCES PHYSIQUES

Durée : 2 heures 15 mn

Code matière : 011 — Coefficients :

	Obligatoire	Facultatif
:	A1 = 1	Bonification
	A2 = 2	Bonification

C.S.J.M

N.B. : - Les trois Exercices sont obligatoires.
- Machine à calculer autorisée.

EXERCICE 1 (6 points) A1 A2

Une lame vibrante munie d'une pointe fine verticale provoque, en un point S de la surface libre d'un liquide au repos, des ondes sinusoïdales d'équation :

$$Y_s(t) = 3.10^{-3} \sin(100\pi t + \pi) \quad (Y_s \text{ en m, t en s})$$

La célérité de propagation des ondes est $40 cm.s^{-1}$.

1°) a- Décrire les phénomènes observés sur la surface du liquide (1,50 ; 0,50)

b- Calculer l'élongation et la vitesse du point S à l'instant t=0,5s. (2,00 ; 1,50)

2°) a- Ecrire l'équation horaire du mouvement d'un point M de la surface du liquide tel que SM=5cm. (2,00 ; 1,50)

b- Comparer les mouvements de S et de M. (0,50 ; 1,00)

POUR A2 SEULEMENT

3°) Représenter graphiquement l'aspect de la surface du liquide à l'instant $t=8.10^{-2}s$.
On précisera le nombre et les rayons des crêtes observées à cet instant. (0,00 ;1,50)

EXERCICE 2 (7 points)

On réalise une expérience d'interférences lumineuses avec le dispositif d'Young en utilisant une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0,60\ \mu m$. La source S éclaire les deux fentes fines identiques parallèles S_1 et S_2 distantes de a = 2mm. Un écran d'observation est placé à une distance D = 3m du plan contenant S_1 et S_2 et parallèlement à celui-ci.

1) a- Faire le schéma de ce dispositif, on précisera les marches des rayons lumineux et la zone d'interférences lumineuses. *(1,50 ; 1,00)*

b- Calculer l'interfrange ***i***. (1,50 ; 1,00)

2) Calculer l'abscisse x=OM du point M de l'écran sur lequel passe la quatrième frange brillante du système. La frange centrale brillante est numérotée zéro (0). (2,00; 1,00)

3) La fente S émet maintenant une radiation monochromatique de longueur d'onde $\lambda_2 = 0,72\ \mu m$.

A quelle distance de cette fente source S doit-on placer l'écran d'observation (E) pour que l'interfrange ***i'*** obtenu avec ce dispositif soit égale à l'interfrange ***i*** de la question 1-b ?

(NB : les étapes du calcul doivent figurer dans votre copie)

La distance entre la fente source S et le plan contenant S_1 et S_2 est égale à 50cm. (2,00 ; 2,00)

POUR A2 SEULEMENT

4)La fente S émet maintenant deux radiations monochromatiques de longueur d'onde $\lambda_1 = 0{,}60\ \mu$ m et $\lambda_2 = 0{,}72\ \mu$ m. A quelle distance de la frange centrale aura lieu la première coïncidence des franges brillantes. (NB : les étapes du calcul doivent figurer dans votre copie) (0,00 ; 2,00)

EXERCICE 3 (7 points)

L'énergie d'extraction d'un électron d'une cellule photoémissive est $W_0 = 2{,}2$eV

1) a- Définir la longueur d'onde seuil. (1,00 ; 0,50)

b- Calculer sa valeur pour la cathode de cette cellule. (2,00 ; 1,00)

2) On éclaire la cathode de cette cellule photoémissive par deux radiations monochromatiques de longueurs d'onde respectives $\lambda_1 = 0{,}60\ \mu$ m et $\lambda_2 = 0{,}40\ \mu$ m.

Laquelle des deux radiations donne l'effet photoélectrique ? Expliquer. (2,00 ; 1,50)

3) Calculer la vitesse d'un électron qui sort de la cathode dans le cas où il y a effet photoélectrique. (2,00 ; 2,00)

POUR A2 SEULEMENT

4) Calculer la valeur absolue du potentiel d'arrêt U_0. (0,00 ; 2,00)

On donne :

Constante de Planck :	$h = 6{,}62.10^{-34}$ J.s
Masse d'un électron :	$m_e = 9{,}1.10^{-31}$ Kg
Vitesse de la lumière dans le vide	$c = 3.10^8$ m.s^{-1}
Charge d'un électron	$q = -e = -1{,}6.10^{-19}$ C
1 µm = 10^{-6} m	
1eV = $1{,}6.10^{-19}$ J	